Proyecto Conectividad XXI:

Integración de Operadores Nacionales

Modernización de la Infraestructura de Telecomunicaciones

David Andrés Jimenez Paniagua

202004777

Redes de Computadoras 2

Resumen Ejecutivo y Visión General del Proyecto

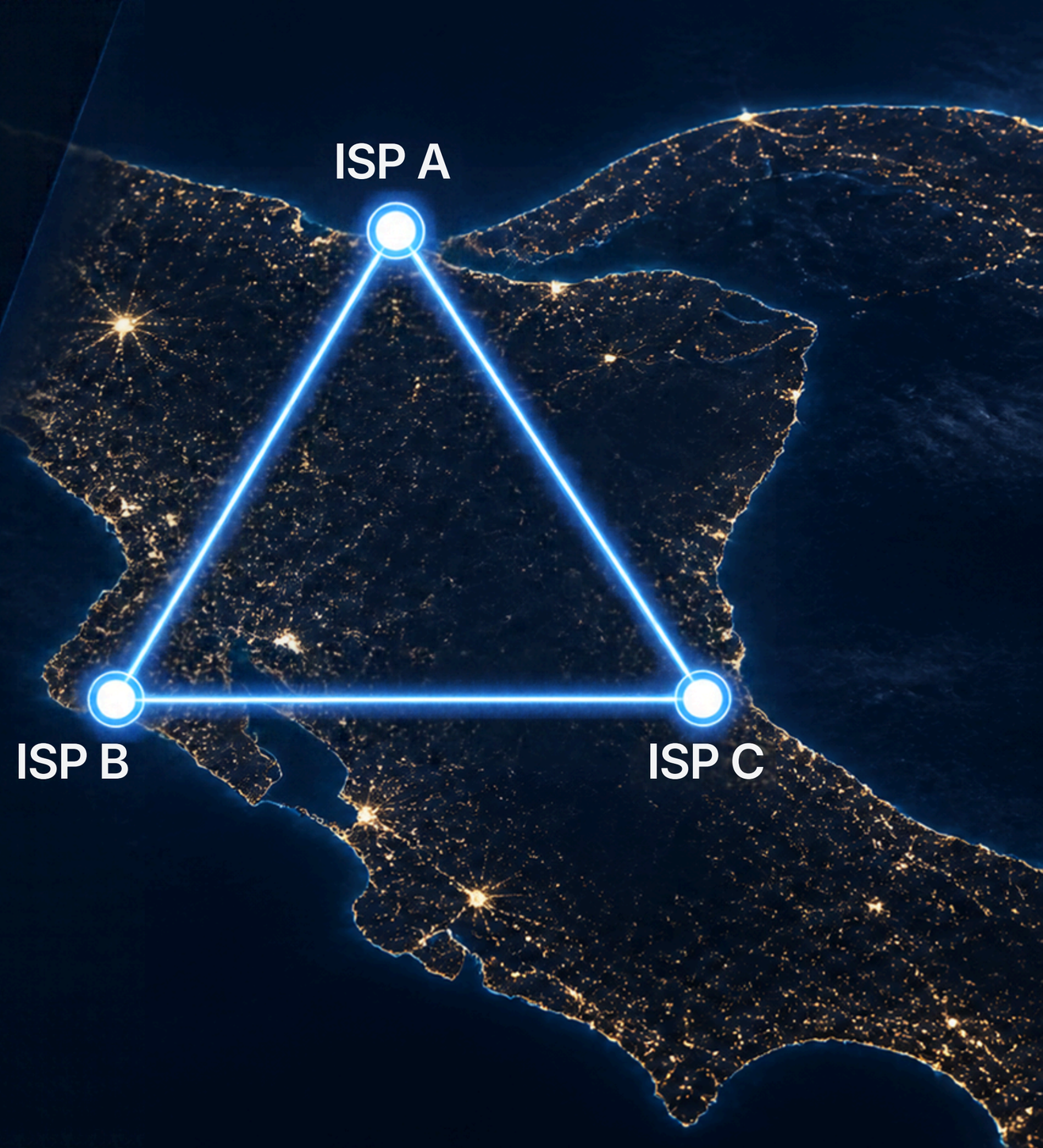
Una red nacional integrada para impulsar conectividad, resiliencia y crecimiento.

Integra tres operadores nacionales sobre un backbone BGP unificado.

Escalabilidad, alta disponibilidad y redundancia para operaciones críticas.

Seguridad estricta con segmentación y control entre departamentos.

Arquitectura de núcleo en triángulo con enlaces dedicados de fibra óptica (192.168.77.0/30).



Arquitectura del Núcleo y Enrutamiento BGP

FibraNet GT
AS 65017
172.16.17.0/24

AndinaCom
AS 65027
172.16.27.0/24

MoonLink
AS 65032
172.16.32.0/24

NÚCLEO
WAN NACIONAL

Enrutamiento
Redistribución de **BGP** sobre **IGP internos**
OSPF y EIGRP para alcanzabilidad total

Equipamiento

Transeptores de fibra monomodo GLC-LH-SMD.

ISP 1 FibraNet GT

Topología en **árbol jerárquica** sin bucles

Enrutamiento interno con **OSPF Área 0**

Enlaces de acceso con **2 enlaces LACP** activos mediante EthernetChannel

Servicios centralizados
Servidor **DNS** y **HTTP/HTTPS** global
wwwproyecto2_202004777.com

Redes departamentales
Administración y **Atención al Cliente** con subredes **/25**

ISP 2
AndinaCom

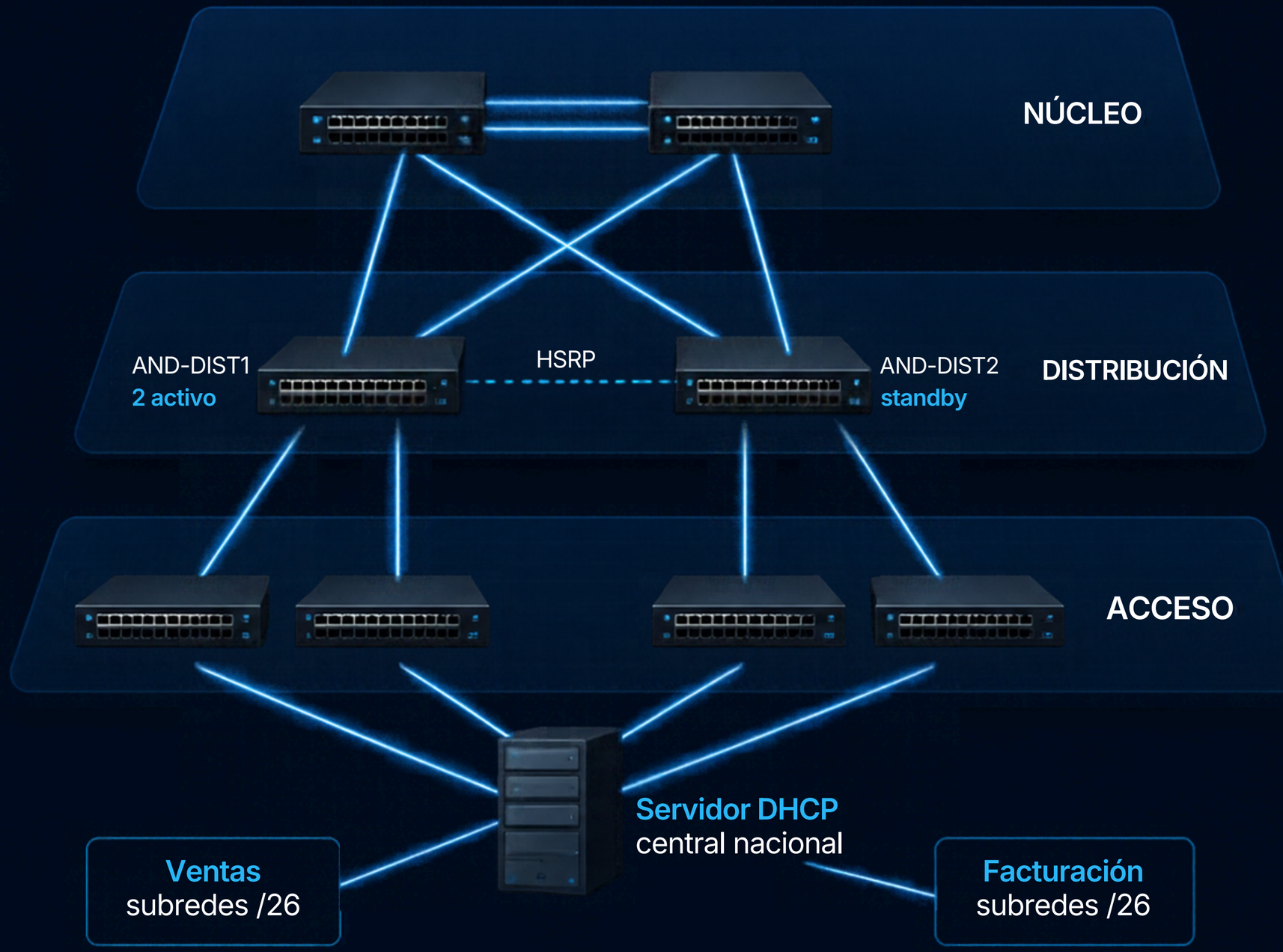
Modelo jerárquico de 3 capas: Núcleo, Distribución y Acceso.

IGP: OSPF Área 0.

Redundancia: HSRP entre switches de distribución (AND-DIST1 activo, AND-DIST2 standby).

Servicios: servidor DHCP central nacional con ip helper-address.

Redes departamentales: Ventas y Facturación con subredes /26.



ISP 3 MoonLink

Topología hub-and-spoke con MOON-R1 como centro

IGP **EIGRP AS 100**

MoonLink-WiFi con WRT300N para conectividad inalámbrica

Redes departamentales Soporte, Seguridad y Red WiFi con redes **/26**

Políticas de Seguridad e Interconexión con ACLs Extendidas

Seguridad y control de acceso en toda la red.

Aplicación	ACLs extendidas en interfaces LAN en ingreso (in) para descarte temprano.
Seguridad aislada	Solo inicia comunicación, bloquea accesos externos.
Soporte y Administración	Acceso universal bidireccional.
Ventas, Atención al Cliente y Facturación	Restricciones cruzadas según matriz corporativa.

Despliegue de Dispositivos e Inversión Estimada

Equipamiento principal

3 switches multicapa Cisco Catalyst 3650-24PS para núcleo BGP

2 switches multicapa Cisco Catalyst 3650-24PS para distribución HSRP

13 routers Cisco 2911 (4 FibraNet, 3 AndinaCom, 5 MoonLink, 1 expansión)

13 switches Cisco Catalyst 2960-24TT para acceso y servicios

1 WRT300N + servidores y hosts empresariales

Inversión estimada

Catalyst 3650 (5 unidades x $7,500)	$37,500 USD
Routers 2911 (13 unidades x $3,500)	$45,500 USD
Catalyst 2960 (13 unidades x $1,500)	$19,500 USD
Fibra óptica, SFP GLC-LH-SMD, servidores y equipos finales	$12,500 USD
Total aproximado	**$115,000 USD**

Conclusión y Beneficios del Proyecto

Alta disponibilidad con conmutación transparente en menos de 3 segundos (HSRP + LACP).

Escalabilidad preparada para el crecimiento futuro mediante VLSM.

Cumplimiento operativo con automatización DHCP/DNS y seguridad mediante ACLs.

Una red nacional robusta, segura y eficiente que impulsa a los **tres operadores integrados.**